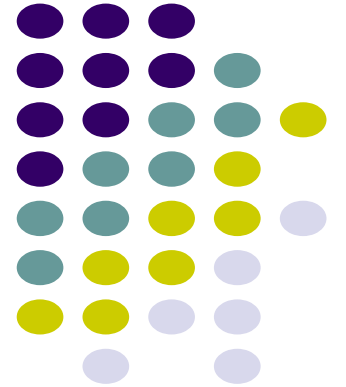


Redes de Computadores

Prof. Flavio Barbieri Gonzaga

flavio.gonzaga@unifal-mg.edu.br





Sumário

- Camada de Aplicação
 - Tipos de Serviços: Cliente/Servidor, Peer-to-Peer (P2P)
 - Comunicação entre processos
 - Protocolos da Camada de Aplicação
 - A Web e o HTTP

Camada de Aplicação



Pilha de protocolos da Internet
de cinco camadas.

Tipos de Serviços

- Cliente/Servidor
- Peer-to-Peer
- Arquiteturas Híbridas



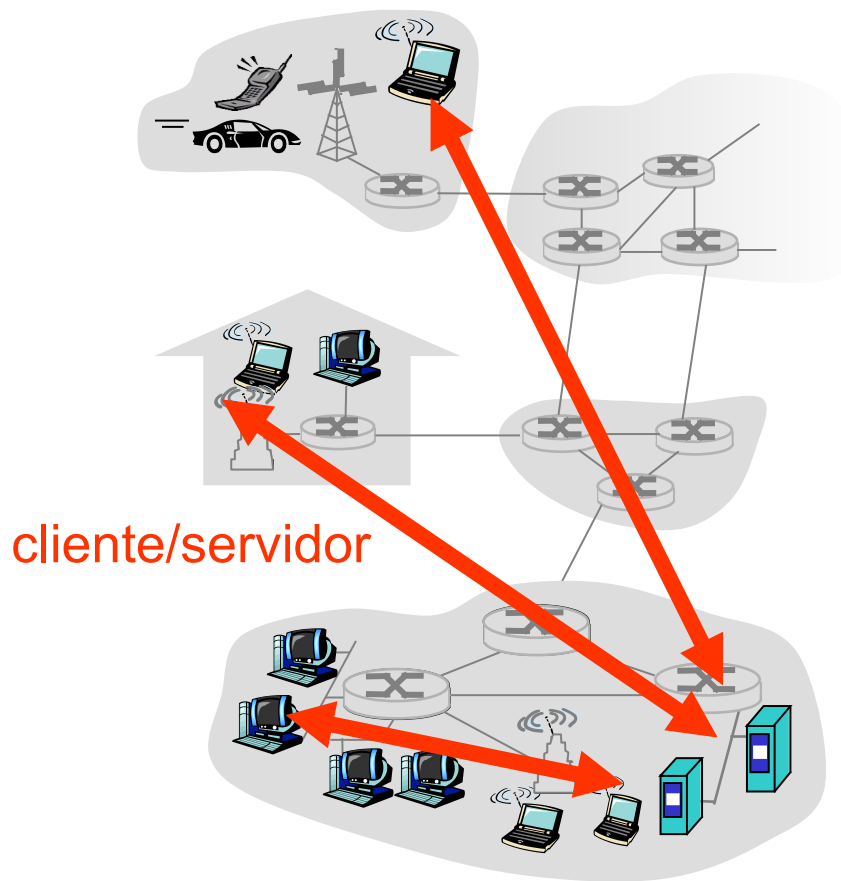
Tipos de Serviços



- Cliente/Servidor
 - Servidor:
 - Sempre o detentor do serviço desejado;
 - Endereço de IP fixo;
 - Conjunto de Servidores para melhorar a escalabilidade;
 - Clientes:
 - Enviam requisições ao servidor;
 - Não precisam possuir IP fixo (nem sequer permanecerem conectados durante todo o tempo);
 - Não se comunicam com outros clientes;

Tipos de Serviços

- Cliente/Servidor



Tipos de Serviços



Atualmente (2021) são 23 data centers espalhados ao redor do mundo.

Data center da Google no Condado de Douglas, Geórgia, perto de Atlanta.

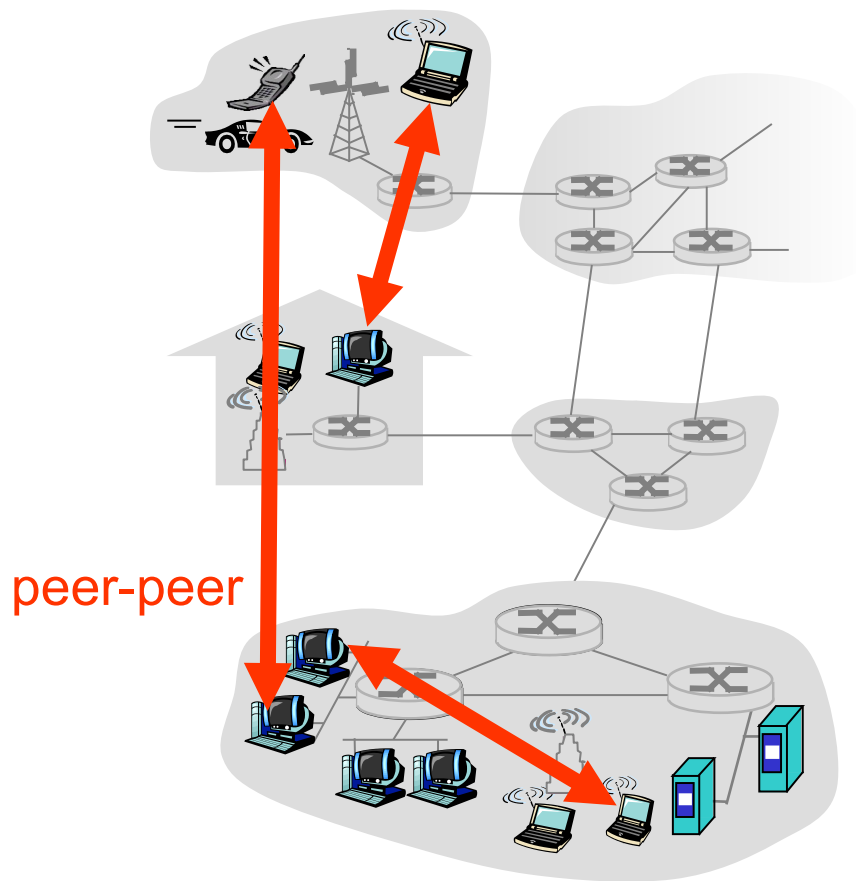


Tipos de Serviços

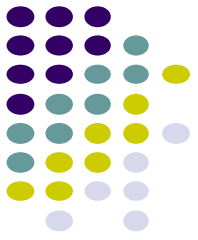
- Peer-to-Peer
 - Não existe a figura fixa de um Servidor;
 - Sistemas finais se comunicam de forma “aleatória”;
 - Nós não se mantêm sempre conectados;
 - Podem possuir endereços de IP dinâmicos;
 - Possui alta escalabilidade;
 - Difícil de ser gerenciado;

Tipos de Serviços

- Peer-to-Peer



Tipos de Serviços



- Peer-to-Peer
 - É muito difícil encontrar aplicações puramente P2P;
 - Em sua maioria, elas são híbridas Cliente/Servidor e P2P;
 - Mas pode-se citar alguns exemplos de aplicações P2P:
 - Gnutella
 - Freenet

Tipos de Serviços



- Peer-to-Peer
 - Freenet

Freenet is free software which lets you anonymously share files, browse and publish "freesites" (web sites accessible only through Freenet) and chat on forums, without fear of censorship. Freenet is decentralised to make it less vulnerable to attack, and if used in "darknet" mode, where users only connect to their friends, is very difficult to detect.

Communications by Freenet nodes are encrypted and are routed through other nodes to make it extremely difficult to determine who is requesting the information and what its content is.

Users contribute to the network by giving bandwidth and a portion of their hard drive (called the "data store") for storing files. Files are automatically kept or deleted depending on how popular they are, with the least popular being discarded to make way for newer or more popular content. Files are encrypted, so generally the user cannot easily discover what is in his datastore, and hopefully can't be held accountable for it. Chat forums, websites, and search functionality, are all built on top of this distributed data store.

Tipos de Serviços



- Arquitetura Híbrida
 - Permite a comunicação entre clientes;
 - Existência de um servidor que auxilia no funcionamento do sistema;
 - O servidor geralmente é essencial ao sistema, mas a diferença dessa arquitetura para a Cliente/Servidor se deve ao fato de que clientes podem se comunicar com clientes;

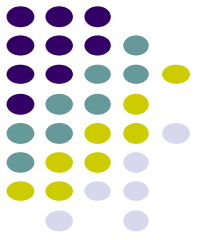




Comunicação entre processos

- Processo?
 - Aplicação executando no computador.
- Comunicação no mesmo *host*:
 - Utiliza bibliotecas de comunicação entre processos (gerenciadas pelo Sistema Operacional).
- Comunicação em *hosts* diferentes:
 - Passagem de mensagens
- Ob.: Arquiteturas P2P possuem processos cliente e servidor.

Comunicação entre processos

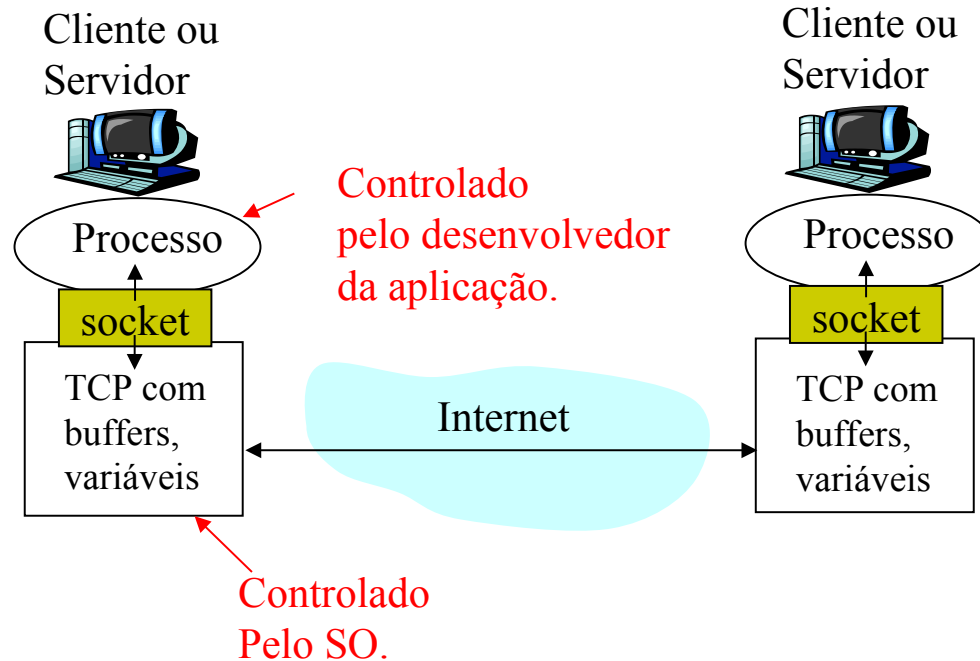


- Comunicação em *hosts* diferentes:
 - Utiliza de *Sockets* para que a comunicação seja estabelecida.
 - Processos enviam e recebem mensagens através de *Sockets*.

Comunicação entre processos



- Comunicação em *hosts* diferentes:
 - Semelhança entre *Sockets* e Portas (UDP, TCP)?



Comunicação entre processos



- Comunicação em *hosts* diferentes:
 - Semelhança entre *Sockets* e Portas (UDP, TCP)?

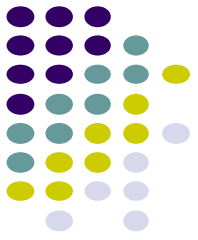


Comunicação entre processos



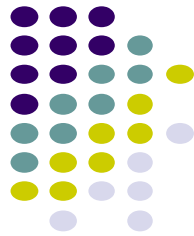
- Comunicação em *hosts* diferentes:
 - Para que um processo possa se comunicar com outro processo, é necessário que ao enviar a mensagem através de *Socket* se conheça 2 informações do processo destino:
 - Identificador do computador na rede (endereço IP);
 - Identificador do processo destino no *host* de destino (*Socket* destino – número da porta a qual o processo de destino está associado).

Protocolos da camada de Aplicação



- Protocolos da Camada de Aplicação definem:
 - Tipos de mensagens trocadas (exemplo: requisições e mensagens de resposta);
 - Sintaxe das mensagens: quais os campos e respectivos conteúdos dos campos das mensagens;
 - Regras de como e quando os processos enviam mensagens;

Protocolos da camada de Aplicação



- A Web e o HTTP (HyperText Transfer Protocol)
 - Página Web é composta de objetos:
 - Arquivo HTML, imagem JPEG, Applet Java, arquivo de áudio, dentre outros...
 - Página web consiste basicamente de um arquivo HTML que inclui inúmeros outros objetos;
 - Cada objeto é endereçado por uma URL (*Uniform Resource Locators*)
 - Exemplo:

`www.someschool.edu/someDept/pic.gif`

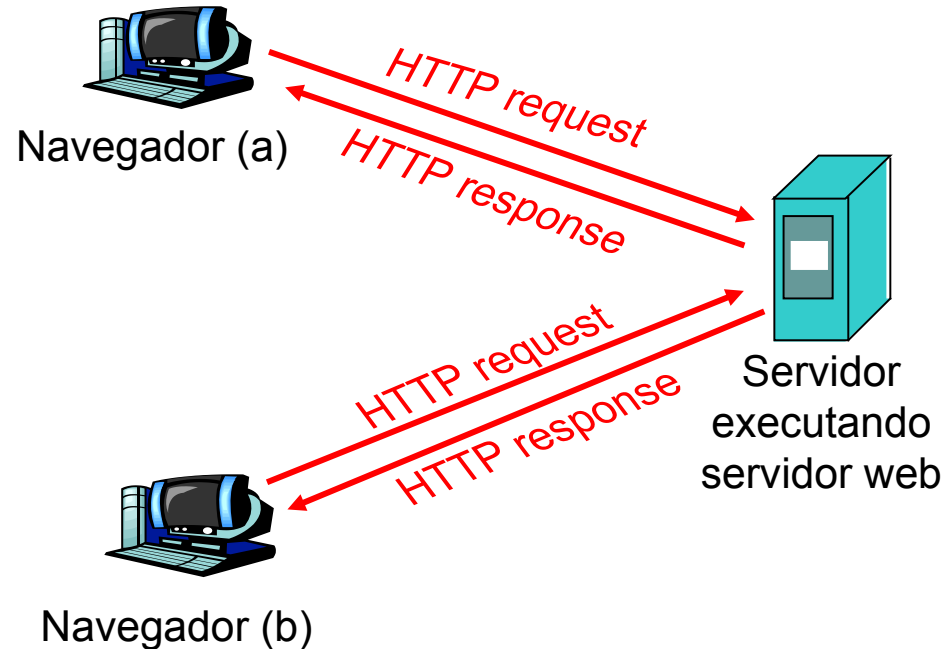
Nome do host

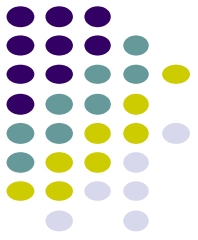
Caminho do arquivo

Protocolos da camada de Aplicação



- A Web e o HTTP (HyperText Transfer Protocol)





Referências Bibliográficas

•KUROSE, J. F.; ROSS, K. W. **Redes de Computadores e a Internet: Uma abordagem Top-Down**. 6a ed., Pearson, 2013, São Paulo, SP.